7. Temporal Difference Method

과목 : 강화학습

담당 교수 : 박태형 교수님

학과 : 지능로봇공학과

학번 : 2023042028

이름 : 권택주

목차

과제 정의

- Temporal Difference Method
  - SARSA
  - Q-Learning

과제 풀이

- Temporal Difference Method
  - SARSA
  - Q-Learning

과제 결과

과제 정의

Temporal Difference Method

- 강화학습에서 환경에 대한 사전 정보 없이 직접 경험을 통해 학습하는 Model Free 방식이면서, 에피소드가 끝낼 때 까지 기다리지 않고 매 Time Step 마다 가치 함수를 업데이트 하는 Bootstrap 방식을 결합

- **SARAS**
  - On Policy 정책. 현재 정책에 따라 실제로 선택할 다음 행동을 고려해 가치 함수를 업데이트.
  - $Q' = (S_t, A_t) = Q(S_t, A_t) + \alpha\{R_t + \gamma Q_\pi(S_{t+1}, A_{t+1}) - Q_\pi(S_t, A_t)\}$
- **Q-Learning**
  - 실제 다음 행동과 무관하게, 다음 상태에서 가능한 모든 행동 중 가장 높은 가치를 갖는 행동을 무조건 선택한다 가정하고 업데이트
  - $Q' = (S_t, A_t) = Q(S_t, A_t) + \alpha\{R_t + \gamma \max_a Q\,(S_{t+1}, a) - Q(S_t, A_t)\}$

과제 풀이

Temporal Difference Method - SARAS

과제 풀이

Temporal Difference Method - SARAS

과제 풀이

Temporal Difference Method – Q-Learning

과제 풀이

Temporal Difference Method – Q-Learning

과제 결과

1. SARAS

2. Q-Learning